# 瑞萨电子 RA 系列
# 超高算力
# MOTOR + IA NETWROK
# RA8T2 MCU 产品介绍

2025 年 8 月
瑞萨中国市场部

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

# RA 家族产品阵容

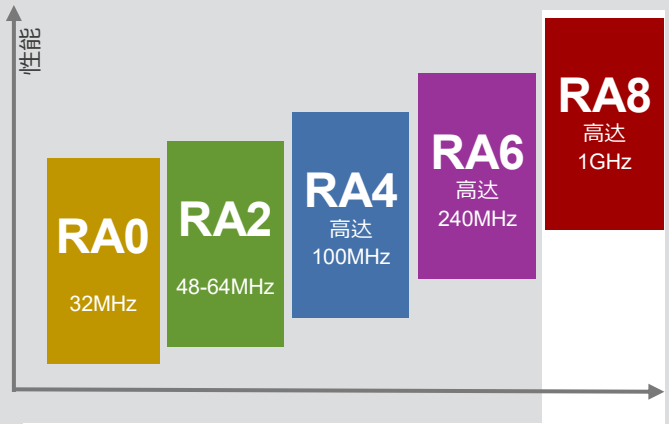
| | 主流 | | 低功耗 | 入口线 | 电机控制 | 模拟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RA8** | **RA8P1**<br>1GHz Cortex-M85, 250MHz CM33, 0.25TOPS Ethos-u55, ~1MB MRAM, GigEthernet, Camera, Graphics<br>**RA8D1**<br>480MHz Cortex-M85, ~2MB Flash, USBHS/FS, Ethernet, OSPI, CAN-FD, Camera I/f, RSIP-E51A<br>**RA8M1**<br>480MHz Cortex-M85, ~2MB Flash, USBHS/FS, Ethernet, OSPI, CAN-FD, Camera I/f, RSIP-E51A | | | **RA8E2**<br>480MHz Cortex-M85, ~1MB Flash, USBFS, GLCDC, 2DRW, OSPI, CAN-FD<br>**RA8E1**<br>360MHz Cortex-M85, ~1MB Flash, USBFS, Ethernet, OSPI, CAN-FD, Camera I/F | 新<br>**RA8T2**<br>1GHz Cortex-M85 + 250MHz M33, ~1MB MRAM, Giga Ethernet/TSN, Analog, Motor, RSIP-E51A<br>**RA8T1**<br>480MHz Cortex-M85, ~2MB Flash, Ethernet, CAN-FD, RSIP-E51A | |
| **RA6** | **RA6M3**<br>120MHz Cortex-M4, ~2MB Flash Ethernet, USBHS, CAN, Graphics, JPEG, TFT LCD, SCE7<br>**RA6M2**<br>120MHz Cortex-M4, ~1MB Flash Ethernet, USBFS, CAN, SCE7<br>**RA6M1**<br>120MHz Cortex-M4, 512KB Flash USBFS, CAN, SCE7 | **RA6M5**<br>200MHz Cortex-M33, ~2MB Flash TrustZone, Ethernet, USBFS+ USBHS, CAN-FD, Octa SPI, SCE9<br>**RA6M4**<br>200MHz Cortex-M33, ~1MB Flash TrustZone, Ethernet, USBFS, CAN, Octa SPI, SCE9 | | **RA6E1**<br>200MHz Cortex-M33, ~1MB Flash TrustZone, Ethernet, USBFS, CAN<br>**RA6E2**<br>200MHz Cortex-M33, ~256kB Flash TrustZone, USBFS, CAN FD, I3C | **RA6T2**<br>240MHz Cortex-M33, 512KB Flash PWM, PGA, Motor Acc, CAN-FD, SCE5<br>**RA6T3**<br>200MHz Cortex-M33, 256KB Flash, PWM, PGA, CMP, TFU, CAN FD, USBFS<br>**RA6T1**<br>120MHz Cortex-M4, ~512KB Flash PWM, PGA, CMP, SCE7 | |
| **RA4** | **RA4M1**<br>48MHz Cortex-M4, 256KB Flash USBFS, CAN, Seg. LCD, CTSU Touch Sensing, 14bit SAR ADC, SCE5 | **RA4M3**<br>100MHz Cortex-M33, ~1MB Flash TrustZone, USBFS, CAN, SCE9<br>**RA4M2**<br>100MHz Cortex-M33, ~512KB Flash TrustZone, USBFS, CAN, SCE9 | **RA4C1**<br>80MHz Cortex-M33, ~512KB Flash,96KB SRAM, 64-100pin, LCD, CAN-FD, I3C<br>**RA4L1**<br>80MHz Cortex-M33, ~512KB Flash 48-100pin, LCD, CAN-FD, USB FS, I3C | **RA4E1**<br>100MHz Cortex-M33, ~512KB Flash TrustZone, USBFS, CAN<br>**RA4E2**<br>100MHz Cortex-M33, 128KB Flash TrustZone, USBFS, CAN FD, I3C | **RA4T1**<br>100MHz Cortex-M33, ~256kB Flash, PWM, PGA, CMP, TFU, CAN FD | |
| **RA2** | | | **RA2L1**<br>48MHz Cortex-M23, ~256KB Flash 48-100pin, CAN, Touch, 5V<br>**RA2L2**<br>48MHz Cortex-M23, ~128KB Flash 32-64pin,USB FS, USB-C, CAN, I2S, I3C | **RA2E1**<br>48MHz Cortex-M23, ~128KB Flash 25-64pin, Touch, 5V<br>**RA2E2**<br>48MHz Cortex-M23, ~64KB Flash 16-24pin, I3C, 5V, 125C<br>**RA2E3**<br>48MHz Cortex-M23, ~64KB Flash 32-48pin, 5V | **RA2T1**<br>64MHz Cortex-M23, 64KB flash 8KB RAM, ADC, PWM, comparator Single motor | **RA2A2**<br>48MHz Cortex-M23, 512KB Flash 24bit SDADC/12bit SAR ADC, Seg-LCD, 5V<br>**RA2A1**<br>48MHz Cortex-M23, 256KB Flash 32-64pin, 24bSDADC, 16b ADC, CAN, 5V |
| **RA0** | | | | **RA0E2**<br>32MHz Cortex-M23, ~128KB Flash 32-64pin, 5V<br>**RA0E1**<br>32MHz Cortex-M23, ~64KB Flash 16-32pin, 5V | | |

已量产
- 5 大系列
- 35 产品组
- >400 型号

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# 瑞萨 RA8T2 MCU

## 1GHZ ARM CM85 + 250MHZ ARM CM33 内核，用于电机控制和工业网络




- 32-bit Single/Dual-core MCU
  - 1GHz Arm® Cortex®-M85 core with Helium & TrustZone
  - 250MHz Arm® Cortex®-M33 core with TrustZone (supports on dual-core version only)
- 4MB & 8MB Flash SIP option
- 22nm High-Performance Process
- Operating temperature range:
  Tj = 0°C to 95°C (1GHz+250MHz)
  Tj = -40°C to 105°C (800MHz+200MHz)
  Tj = -40°C to 125°C (600MHz+200MHz)
- Operating Voltage:
  1.62V-3.6V

**RA8T2**

**1GHz Arm Cortex-M85 Core,**
**+ 250MHz Arm Cortex-M33 Core**

**FPU | ARM MPU | NVIC | JTAG | SWD | ETM | Boundary Scan**

### Memory

- Code NVM (MRAM 1MB/512K, 1MB or Flash 8MB)
- Optional SIP Flash (4MB or Flash 8MB)
- Data SRAM (1.6MB)
- TCM (256KB for Cortex-M85 + 128KB for Cortex-M33)
- I/D-Cache (32KB for Cortex-M85 + 32KB for Cortex-M33)

### Analog

- 16-bit ADC (2units, 23ch, 3ch-S/H x2)
- 12-bit DAC (2ch)
- High-speed Comparator (4ch)
- Temperature Sensor

### Timers

- 32-bit GPTEH (4ch)
- 32-bit GPTE (10ch)
- 32-bit U-GPT (2ch)
- 16-bit LP-GPT (2ch)
- WDT (2ch)
- RTC

### Communication

- Gigabit Ethernet MAC w/ TSN/DLR(x2) + 2 port switch
- EtherCAT Slave Controller
- CAN-FD (x2)
- USB2.0 FS (x1)
- SDHI (x2)
- DSMIF (3ch x2)
- I3C (x1), I2C (x3)
- SCI (x10)
- SPI (x2)
- OSPI (x2, XIP&DOTF) *
- External Memory Bus

### System

- DMA (8ch x2)
- DTC (x2)
- Clock Generation
- On-chip Oscillator
- DC-DC Converter
- Low Power Modes
- ELC
- Interrupt Controller
- VBAT

### Safety

- Memory Protection Unit
- SRAM Parity Check
- ECC in SRAM
- POE
- Clock Frequency Accuracy Measurement
- CRC Calculator
- IWDT
- Data Operation Circuit
- MRAM Area Protection
- ADC Self Test
- Permanent Lock Function
- Programmable Voltage Detector

### Security

- AES (128/192/256), CHACHA20
- RSA 4K, ECC
- TRNG
- SHA-2 (224/256/384/512), SHA-3
- Secure Debug
- First Stage Boot Loader
- OTP (Immutable storage)
- TrustZone | EFP support
- CMAC/HMAC/GMAC
- DPA/SPA Side Ch Protection

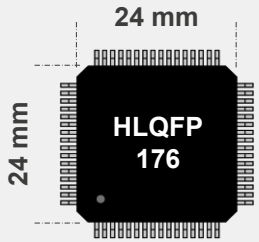
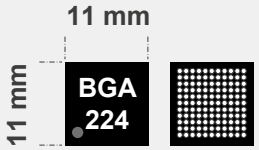
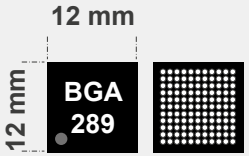
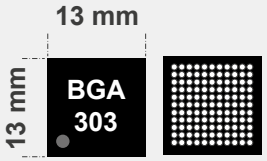
### Package

HLQFP 176, BGA 224/289

* 1ch available on 4/8MB Flash product

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 产品封装阵容

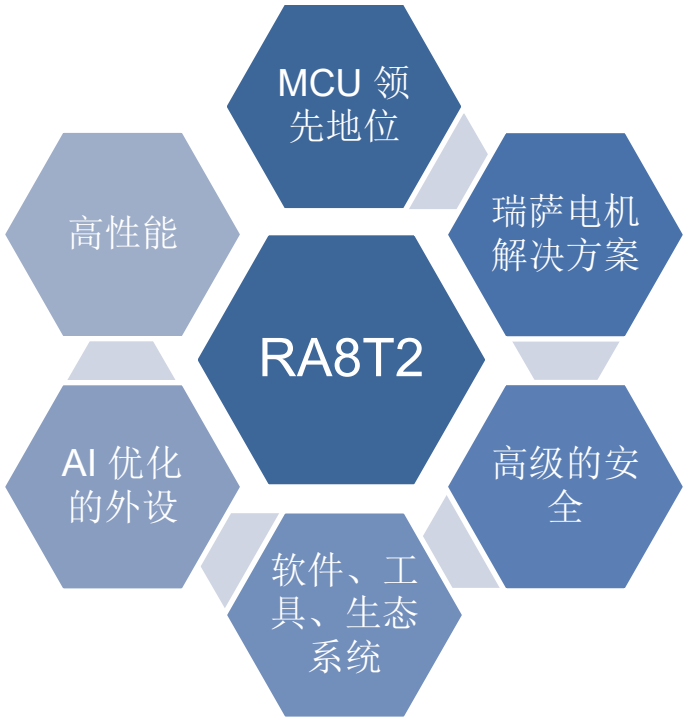
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROM (RAM) Data ROM | 8/4MB Flash (2MB) - | | | | RA8T2 (Dual core) |
| | 1MB MRAM (2MB) - | RA8T2 (Dual core)<br>RA8T2 (single core) | RA8T2 (Dual core)<br>RA8T2 (single core) | RA8T2 (Dual core)<br>RA8T2 (single core) | |
| | 512KB MRAM (2MB) - | RA8T2 (single core) | RA8T2 (single core) | | |
| Pin Count | | 176-pin | 224-pin | 289-pin | 303-pin |
| Package type | | HLQFP | BGA | BGA | BGA |
| Package view (image) | |  <br>0.5 mm pitch |  <br>0.65 mm pitch |  <br>0.65 mm pitch |  <br>0.8 mm pitch |

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 MCU 关键功能
## 电机应用的理想选择

### 业界首款采用CM85+CM33双核系统的电机控制 ASSP MCU
- 基于先进的 22nm ULL 工艺构建的单核和双核 MCU
- 集成嵌入式 MRAM新技术，可大幅提高性能

### TCM 的超高实时性能
- Cortex-M85 @1GHz、Cortex-M33 @250MHz
- Cortex-M33 内核可卸载 Cortex-M85任务并允许并行工作
- TCM 有助于稳定的峰值执行速度，没有任何抖动




### 用于电机控制的软件、硬件参考和工具
- 带有应用说明和示例代码的电机控制开发套件
- Renesas Motor Workbench 通过高级 GUI 帮助电机参数设置和调整

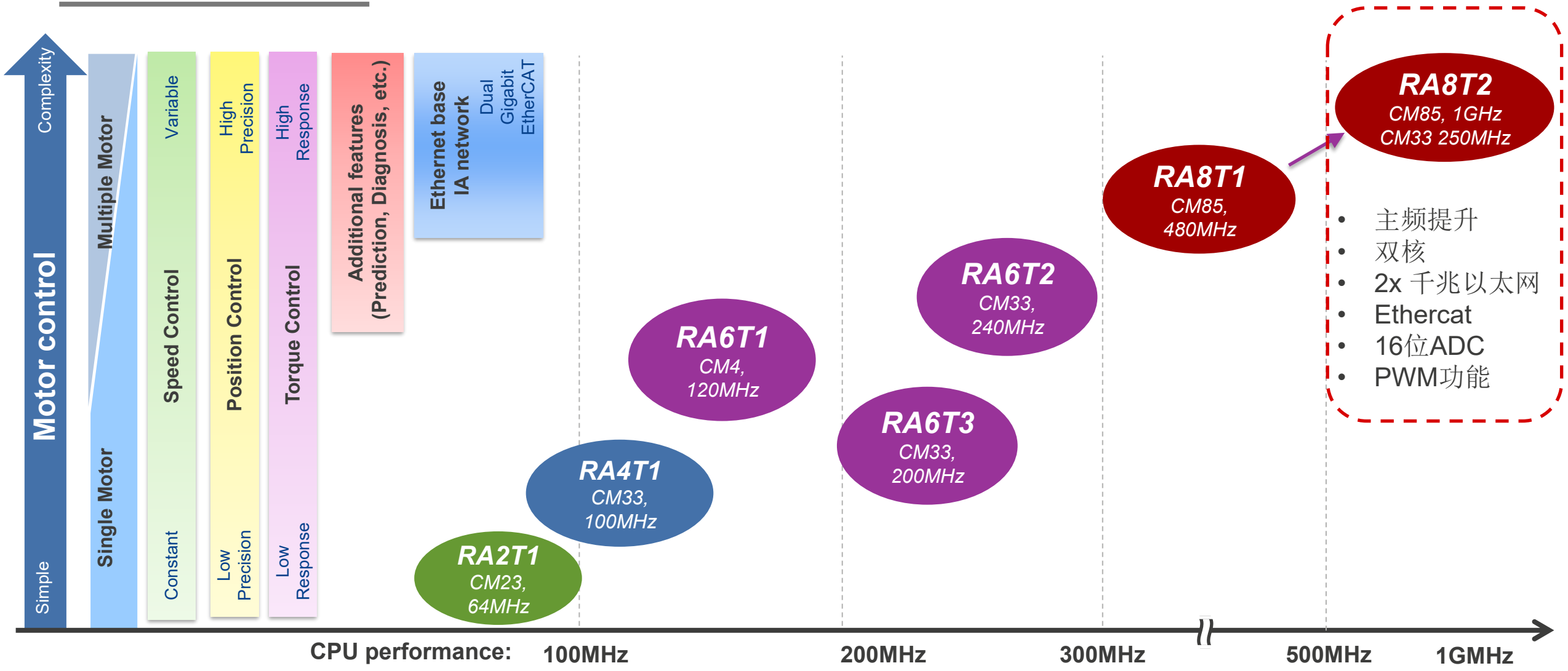
### 优化电机应用功能集
- CPU 和外围功能的融合，针对双电机控制进行了优化
- PWM定时器具有高分辨率和下一代电机功能
- 配备混合 16 位 ADC 和 ΔΣ 型 ADC 调制 I/F
- 全面的安全功能包括比较器和异常PWM检测以关闭输出

### 领先的高级安全性
- 采用业界领先、符合 NIST 标准算法的高级加密技术
- 使用 Immutable 存储进行安全启动，提供硬件信任根
- 用于隔离和系统分区的 TrustZone
- 外部存储器的安全接口（OctalSPI w/ DOTF）

### 全面的软件和工具
- 支持 Zephyr 和 RTOS 的灵活软件包
- 开放式架构支持遗留代码和强大的生态系统
- 出色的行业标准工具，套件易于开发

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA-T系列产品 按性能和功能定位




© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 目标应用

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 目标市场和应用

- **RA-T** 系列是智能家居、工业自动化以及楼宇自动化中电机控制应用 的理想选择 。
- **RA8T2** 是一款专为高端工业设备设计的MCU 。 除了高CPU性能，它还通过针对电机控制和IA网络功能优化的外围模块实现高精度电机同步控制。

*工业自动化*

交流驱动器
交流伺服

工业
机器人

数字供电系统

数控

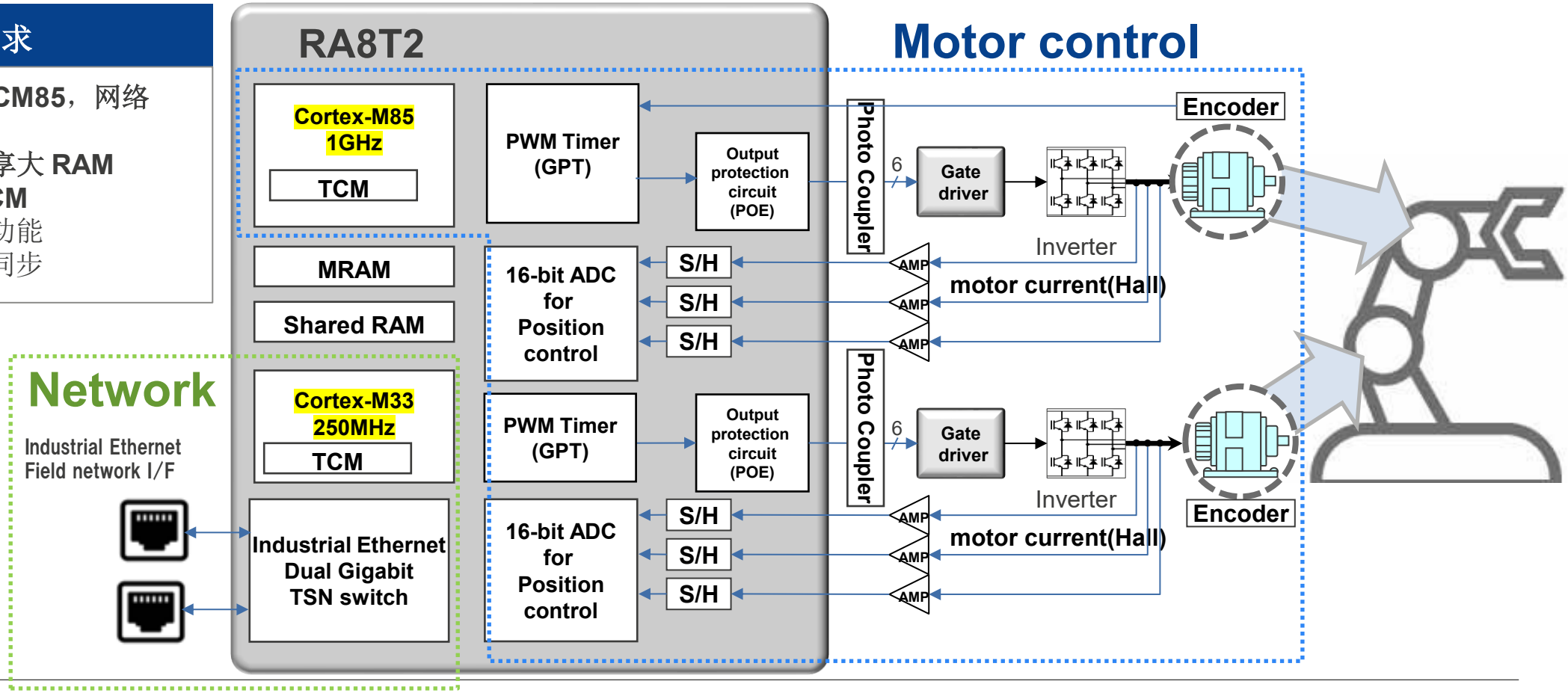
© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 典型应用- 双轴电机控制系统

## 控制三相逆变器+ 工业网络（EtherCAT等多协议）

### 关键应用需求

- 性能：电机 1GHz CM85，网络 250MHz CM33
- 用于双核通信的共享大 RAM
- 用于实时工作的 TCM
- 优化的双电机控制功能
- 基于以太网的时间同步




© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 -电机控制系列旗舰产品

RA8T2 具备超高性能、16bit ADC/12bit DAC模拟、 TSN、 Ethercat、 Σ-Δ IF 、丰富timer、安全性。

聚焦高性能电机控制和工业以太网应用，如PLC、AC伺服、AC驱动、工业网络等应用。

| Group | Core | Freq. | Code ROM | RAM Data ROM | PWM | Analog | | | Motor Accelerator | Communication | | | Pin Count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA8T2 1.62~3.63V | CM85 CM33 | 1GHz 250MHz | 512K-1MB MRAM | 2MB | PWM 28ch | 16b ADC x2, 23ch | HSCMP x4 | | MVE | SCI x610 SPI x2 I2Cx3, I3Cx1 | CANFD x2 USBFS x1 SDHI x2 | Ethernet TSN IA network | 176-289 pin | WS：Ready NPI：Sept 2025 |
| RA8T1 1.65~3.6V | CM85 | 480MHz | 1M-2MB Flash | 1MB 12KB | PWM 28ch | 12b ADC x2, 21ch | HSCMP x2 | | MVE | SCI x6 SPI x2 I2Cx2, I3Cx1 | CANFD x2 USBFS x1 SDHI x2 | Ethernet | 100-224 pin | |
| RA6T2 2.7~3.6V | CM33 | 240MHz | 256K -512KB Flash | 64KB 16KB | PWM 20ch | 16b ADC x2, 29ch | HSCMP x4 | PGA x4 | TFU IIR Filter | SCI x6 SPI x2 I2C x2 | CANFD x1 | | 48-100 pin | |
| RA6T3 2.7~3.6V | CM33 | 200MHz | 256KB Flash | 40KB 4KB | PWM 12ch | 12b ADC x1, 12ch | HSCMP x3 | PGA x3 | TFU | SCI x2 SPI x2 I3C x1 | CANFD x1 USBFS x1 | | 32-64 pin | |
| RA6T1 2.7~3.6V | CM4 | 120MHz | 256K -512KB Flash | 64KB 8KB | PWM 26ch | 12b ADC x2, 17ch | HSCMP x6 | PGA x6 | | SCI x7 SPI x2 I2C x2 | CAN x1 | | 64-100 pin | |
| RA4T1 2.7~3.6V | CM33 | 100MHz | 128K -256KB Flash | 40KB 4KB | PWM 12ch | 12b ADC x1, 12ch | HSCMP x3 | PGA x3 | TFU | SCI x2 SPI x2 I3C x1 | CANFD x1 | | 32-64 pin | |
| RA2T1 1.6~5.5V | CM23 | 64MHz | 64KB Flash | 8KB 2KB | PWM 8ch | 12b ADC x1, 13ch | HSCMP x2 | | | SCI x4 SPI x1 | | | 24-48 pin | |

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS CONFIDENTIAL



RENESAS

# RA8T2 优势

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 定位和价值

**高端电机控制 RA8T2 MCU**
**出色的实时性能、优化的电机控制功能和工业网络功能结合**

## 高性能

- Armv8.1-M 架构 Cortex-M85
- 工作频率高达 1GHz
- 可选 Cortex-M33 250MHz
- TCM（Cortex-M85 为 256KB + Cortex-M33 为 128KB）

- 抑制功耗的高效电机控制
- 允许向用户系统添加功能，例如 IA 网络管理

## 高集成度

- 高达 1MB MRAM 和 2MB SRAM，176 至 303 引脚封装系列
- 各种功能，如 PWM 定时器、ADC、高速比较器、双千兆以太网、CAN FD、安全性

- 减少存储器、ADC、比较器等外部部件，降低成本
- 减少电路板空间，最大限度地减少系统成本

## 易于开发

- 灵活的软件包 （FSP）
- 支持 RTOS
- 电机控制解决方案;评估套件、示例代码、GUI 工具

- 通过各种示例代码、软件驱动程序和支持工具缩短开发期限
- 允许利用原有软件资源

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 高性能

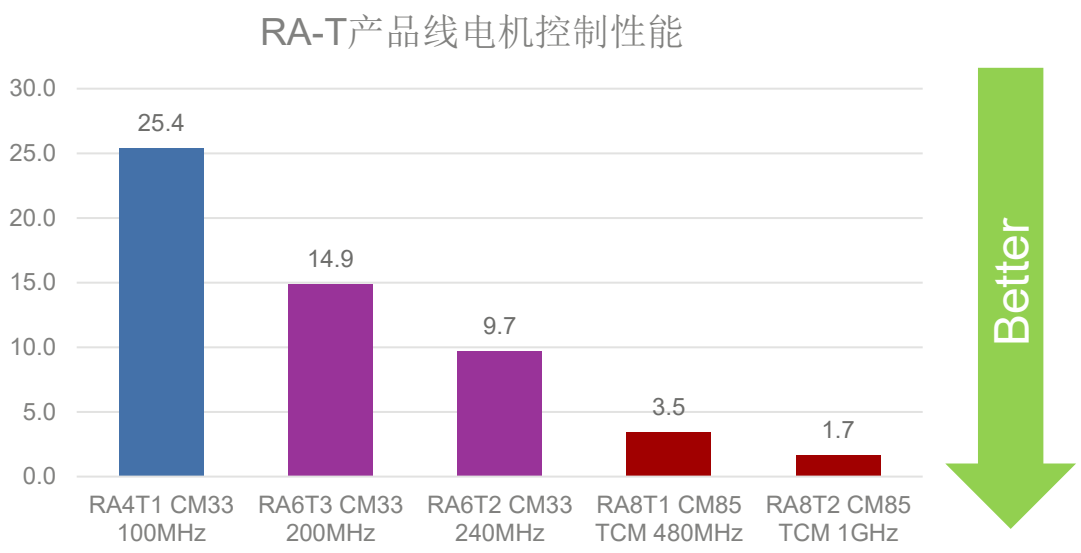
性能

- CM85 1GHz 和 250MHzCM33 的最佳组合， 用于电机和系统控制
- 在 TCM 上运行程序，高速实时且波动小

## 客户受益

- 改进下一代复杂电机控制算法
- 支持适用于GaN、SiC等高频驱动的功率元件控制。
- 通过单芯片上的IA网络同步控制多轴、多电机
- MCU 中的 MPU/ASIC 性能水平， 具有用于高速访问的内部存储器，并减少了板上的外部存储器（总线），以减少布线和低成本安装。

**应用：交流驱动器、低端伺服系统、工业电机设备等。**



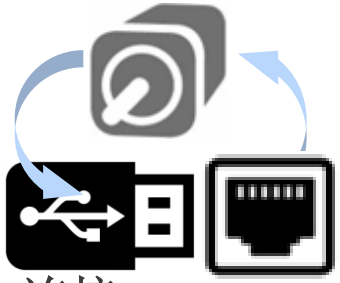

电机控制基准 -RA 电机产品线
（RA8T2性能为基于RA8T1的估计值）

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 高集成度

■高达 1MB MRAM 和 2MB SRAM，176 至 303 引脚封装系列

■PWM定时器、ADC、高速比较器、双千兆以太网、CAN FD、安全性等多种功能



连接

## 客户受益

- CPU高性能和各种通信IF可以实现先进的系统控制，这是以前的RA-T产品难以实现的。
- 通过将电机控制程序运行在TCM中，将系统控制和通信程序运行在ROM中，对需要实时性能的电机控制程序不会受到影响。
- 通信接口通过网络化整合原本独立的电机控制设备，实现控制和数据采集功能。

**应用：工业电机、数字电源、高端家电等。**

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 多协议工业网络支持

| Protocols | | Provider | Deliverables | Release Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Modbus TCP | | Renesas | Sample SW (Free of charge) | 9th Sep 2025 |
| EtherCAT slave | | Renesas | Sample SW (Free of charge) | 9th Sep 2025 |
| EtherNet/IP (without DLR function) | | Renesas | Sample SW (Free of charge) | 4Q 2025 |
| | | Partners | SW + support | Under planning |
| PROFINET RT | | Partners | SW + support | Under planning |
| TSN | IEEE 802.1AS-Rev (Time synchronization) | Renesas | HAL driver (Free of charge) | Sep 2025 |
| | IEEE 802.1Qbv (Traffic scheduling) | Renesas | HAL driver (Free of charge) | Sep 2025 |
| | IEEE 802.1Qbu (Traffic scheduling) | Renesas | HAL driver (Free of charge) | Sep 2025 |

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# 关键功能

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 16位ADC

适合数字电源等需要高分辨率ADC的应用

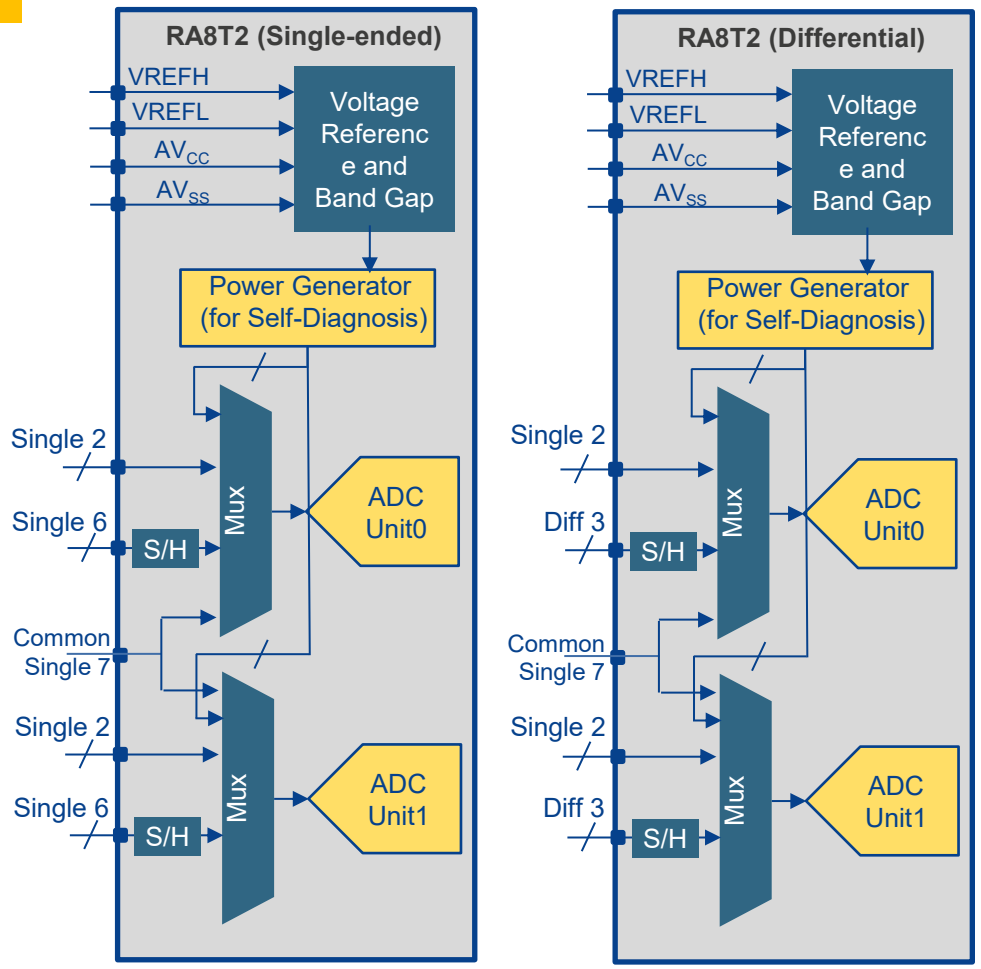
- **16-bit 分辨率, Hybrid ADC**
- 两个单元, 外部模拟输入通道
  - 单端输入: 高达 15ch (Unit0), 高达 15ch (Unit1)
  - 差分输入: 高达 3 对 (Unit0), 高达 3对 (Unit1)
- 输入信号
  - 多路模拟输入通道（单端或差分）
  - 内部温度传感器，参考电压
  - D/A 转换器
- 多个触发源
  - 内部：定时器， 软件和ELC
  - 外部：输入信号
- 内置ADC诊断
- 硬件平均/过采样
- 多个中断源
- **虚拟通道功能**
- **通道专用的S/H电路**
- **环形缓冲器**
- **ELC功能输出**

采样模式

**过采样**
- AD conversion is performed only once on the input channels

**混合模式**
**连续扫描**
- 连续转换并更新数据寄存器

**后台扫描**
- 在后台连续转换，并在触发时更新数据寄存器




16位A/D转换器的简化框图

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 ADC 工作模式和特性

| | 12bit | 16bit | |
|---|---|---|---|
| | SAR | Oversampling mode | Hybrid mode |
| Input signal | Single-ended | Single-ended<br>Differential | Single-ended<br>Differential |
| Features | | A concept similar to Delta Sigma. The conversion time is long because the number of TAPs is converted each time. | The conversion result can be obtained at high speed by constantly sampling and referring to the previous conversion result. |
| Use case | Motor<br>Sensor | Sensor | [Continuous scan mode]<br>Sensor<br><br>[Background scan mode]<br>Motor current detection |

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

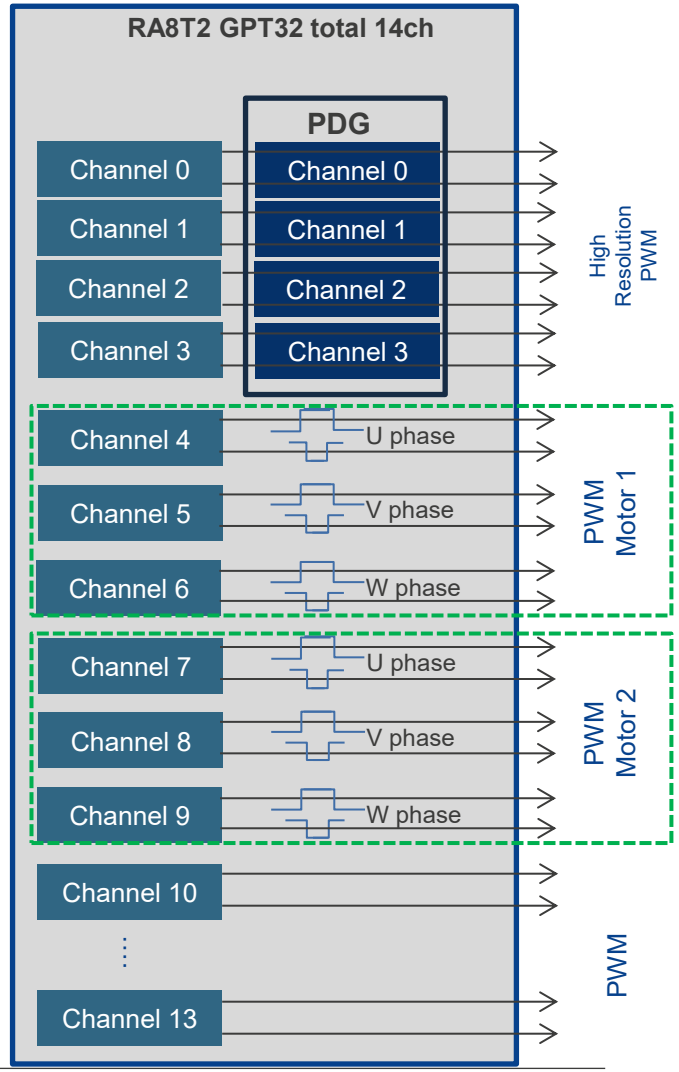
# 增强型32位GPT定时器

- RA8T2 GPT 具备优化的配置
  - 计数时钟 (GPTCLK) 高达 300MHz
  - **Channel 0 ~ 3**
    - PWM延迟生成电路（PDG）可实现高分辨率
    - PWM 输出 52ps 高分辨率 (在300MHz)
  - **Channel 4 ~ 9**
    - 两组 （ch4~6）和 （ch7~9）最多可以控制2个电机
    - 为电机控制增强的GPT32EH
      - 能够实现缓冲寄存器的波峰/波谷传输
      - 用硬件实现0%/100%的占空比
  - **Channel 10 ~ 13**
    - 为电机控制增强的GPT32EH
      - 能够实现缓冲寄存器的波峰/波谷传输
      - 用硬件实现0%/100%的占空比

适合高速实时控制

适合数字电源等应用

适合多电机控制




© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# 定时器功能对照表

| | | | RA6T2 | RA8T2 |
|---|---|---|---|---|
| Timers | GPT<br>(General PWM Timer) | Counter clock | Up to 200 MHz | Up to 300MHz |
| | | GPT32E w/ PDG<br>High Resolution | 4ch<br>(Min cycle 156 ps) | 4ch<br>(Min cycle 52 ps) |
| | | GPT32E<br>Motor control | 6ch | 10ch |
| | AGT<br>(Low power Asynchronous General Purpose Timer) | | 2ch<br>32-bit timer | 2ch<br>16-bit timer |
| | ULPT<br>(Ultra Low Power Timer) | | - | 2ch<br>32-bit timer |

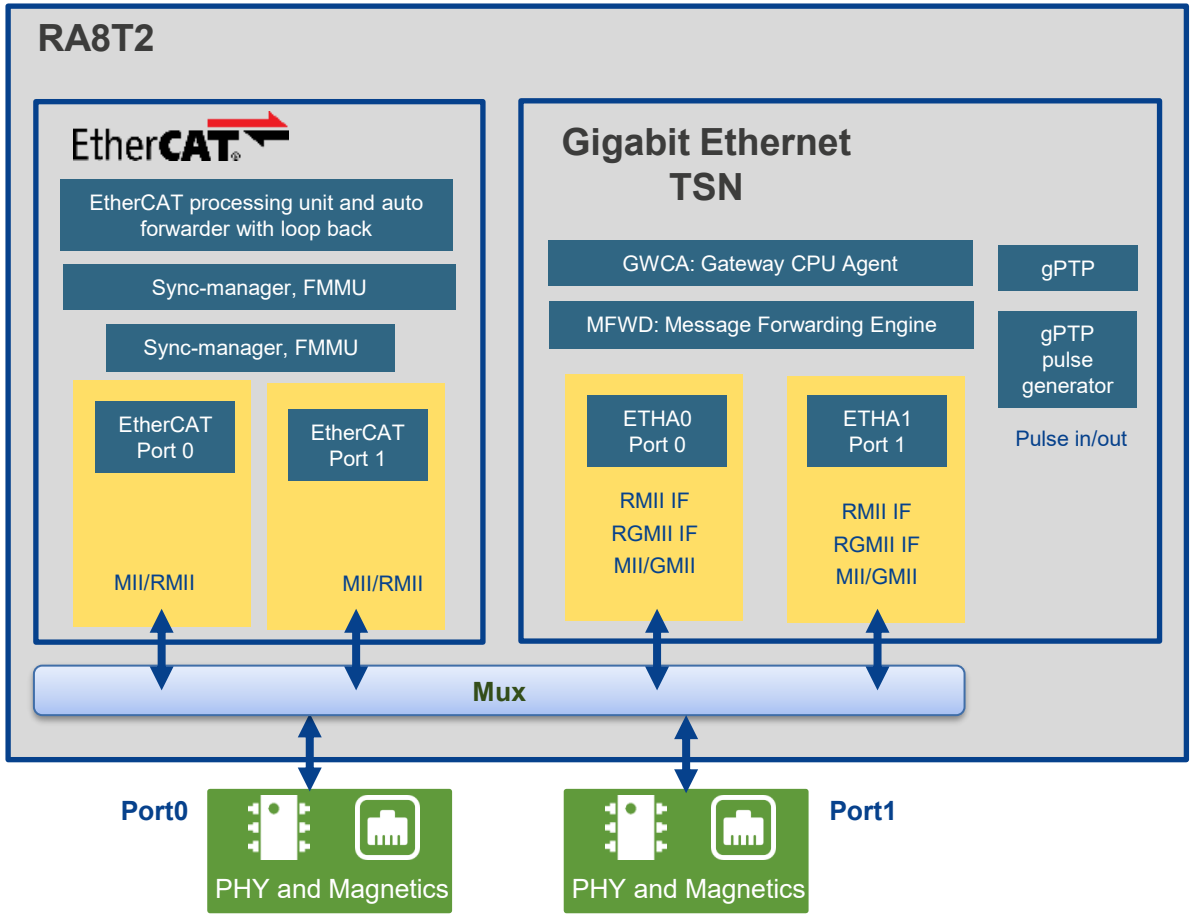
© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 以太网子系统

- RA8T2 的以太网由一个带有内置交换机的 2 通道千兆以太网控制器和一个可选的 EtherCAT 从站控制器组成。

- **双千兆以太网控制器**
  - 层三以太网交换机模块由具有高级路由能力和多协议接口支持的以太交换机组成

- **EtherCAT（用于控制自动化技术的以太网）**
  - 由倍福自动化开发的实时工业以太网技术
  - Short 周期时间 （≤ 100 µs）、低抖动以实现精确同步 （≤ 1 µs） 和低硬件成本




© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 开发生态

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA 系列开发环境
## 灵活易用

### On-Chip Debug

- Renesas E2 & E2 Lite

- SEGGER J-Link

- Flash programmer
  - PG-FP6
  - RFP
  - A wide choice of 3rd party solution

### IDE

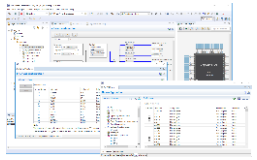
- Renesas e² studio
- Visual Studio Code
- Keil MDK
- IAR Embedded Workbench

### Compiler

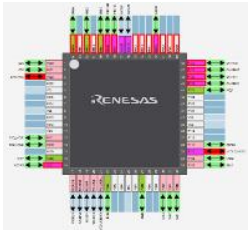
- GNU
- LLVM
- Arm Compiler V6
- IAR ARM Compiler

### Support Tools

- FSP driver selection and configuration



- Intelligent pin mapping



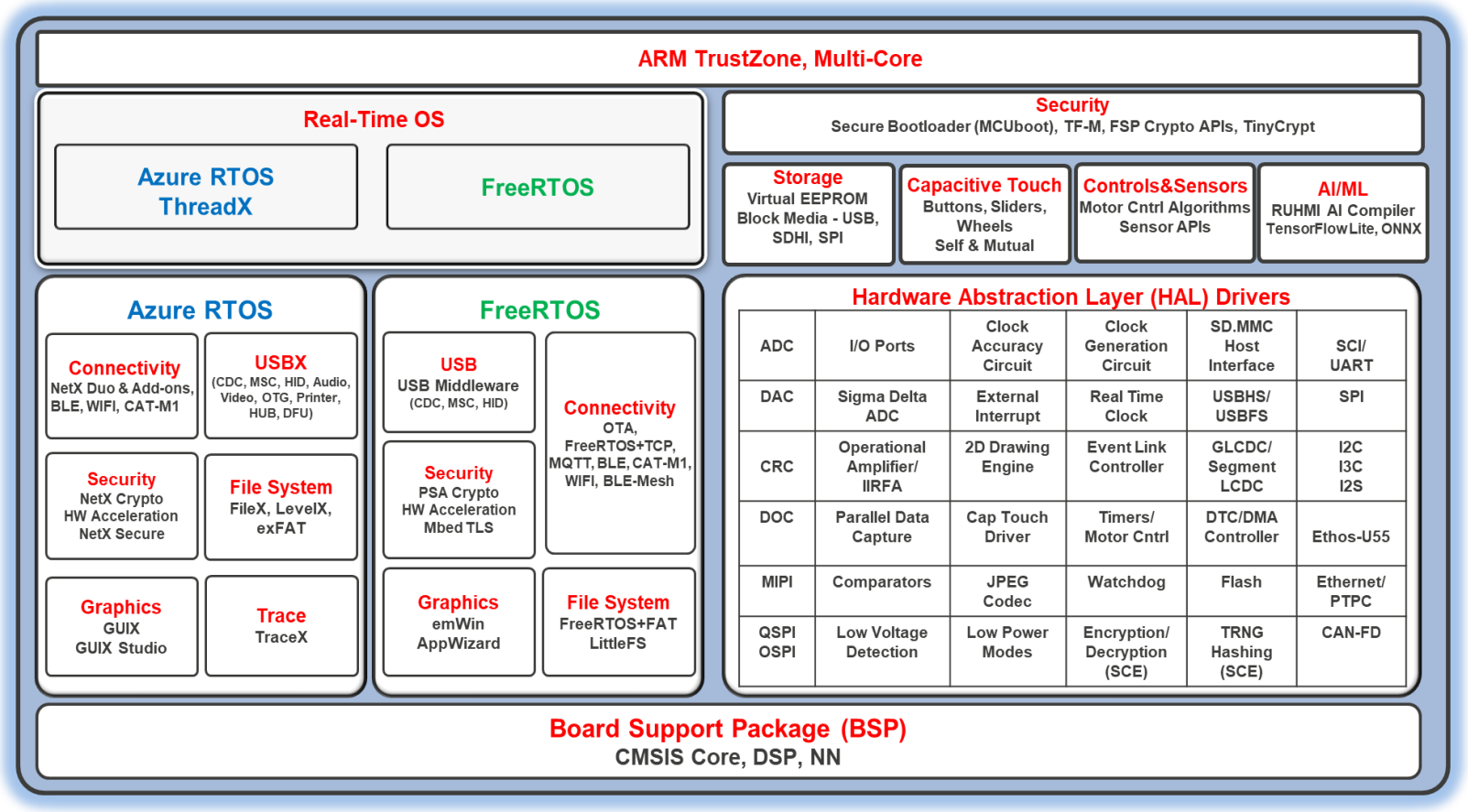
- QE Tools

### Kits and Boards

- Evaluation Kits
  - RA8T2 EK (Oct 2025)
- Solution Kits
  - MCK-RA8T2
- Local development Kits
  - CPK-RA8T2

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# 灵活软件包 (FSP)




## 优势

- 为使用 RA 系列微控制器的嵌入式系统设计提供易于使用、可扩展、高质量的软件。
- 包括一流的 HAL 驱动程序，具有高性能和低内存占用。
- 包括集成了 Azure RTOS 和 FreeRTOS 的中间件堆栈，以简化通信和安全性等复杂模块的实现。
- $e^2$ studio IDE 提供直观的配置器和智能代码生成的支持，使编程和调试更轻松、更快捷。
- 使用开放式软件生态系统，并提供使用裸机编程的灵活性，包括 Azure RTOS 和 FreeRTOS、您首选的 RTOS、原有代码和第三方生态系统解决方案。
- 包含所有必需组件的集成包，便于设置和开始开发
- 可在 GitHub 上找到完整的源代码

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

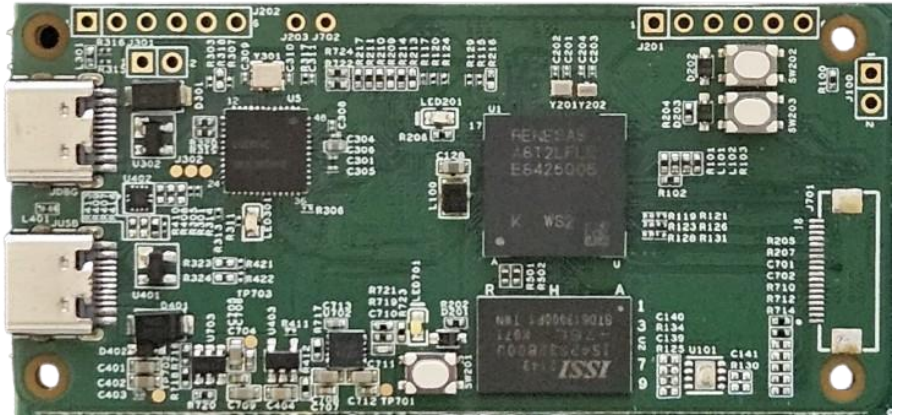
# 本地开发板 CPK-RA8T2

## 兼顾电机开发和工业网络功能开发

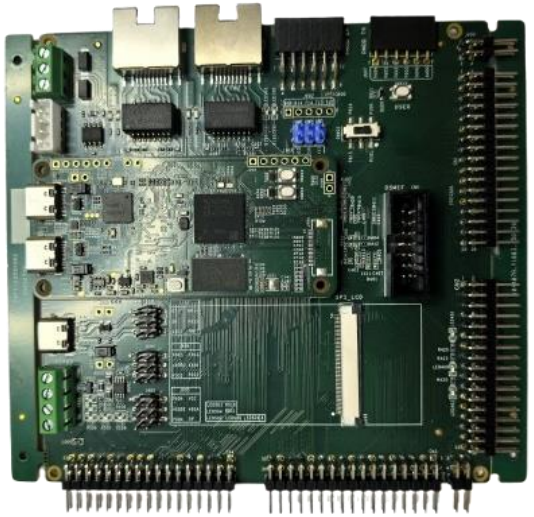
- CPK-RA8T2由核心板+扩展板构成
  - 核心板：CPKNET-RA8T2L，板载双核MCU， 3.3V单电源供电
  - 扩展板： CPKEXP-ECSMCB，EtherCAT和电机扩展板，兼容MCB-RA8T2设计

✓ 兼容MCB-RA8T2的设计
✓ EtherCAT部分使用YT8512/8522 PHY
✓ 双电机接口，PWM和ADC配置完全兼容
✓ Motor Workbench通信板接口完全兼容
✓ 板载SPI LCD，可接触摸屏，可完全本地操作电机Demo
✓ 全速USB UFP （配合非RA8T2核心板），支持USB Boot
✓ CAN-FD x 1，RS-485 x 1，均带收发器
✓ PMOD接口 x 3 （部分信号管脚复用）
✓ USB供电（即使不使用USB信号功能，也能作为供电端口）
✓ 预留DSM接口
✓ 电机接口预留电平转换板所需的电源（4 Pin）

核心板



扩展板



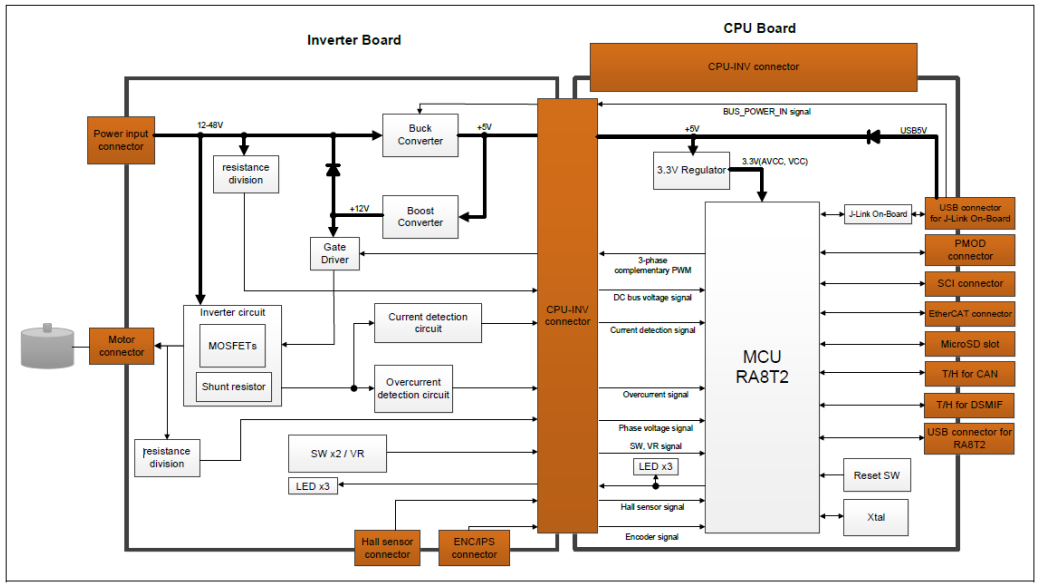
© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# MCK-RA8T2

## 用于 RA8T2 的电机控制开发套件

### 开发板关键功能

- 包括CPU板、逆变板、通讯板和BLDC电机
- 集成了用于 RA8T2 MRAM 编程的板载调试器，允许用户通过连接到 PC 将示例程序写入 MCU
- 支持1至3个并联电流检测、过流检测和短路保护功能
- 最多两个电机控制（需要额外的逆变板）
- 提供 EtherCAT 从控制器
- 支持 USB 供电作
- 支持Renesas Motor Workbench – 电机控制开发支持工具。 它可以直观地设置和调整电机控制参数并进行实时分析，提高客户的开发效率。
- 提供各种示例代码及应用说明

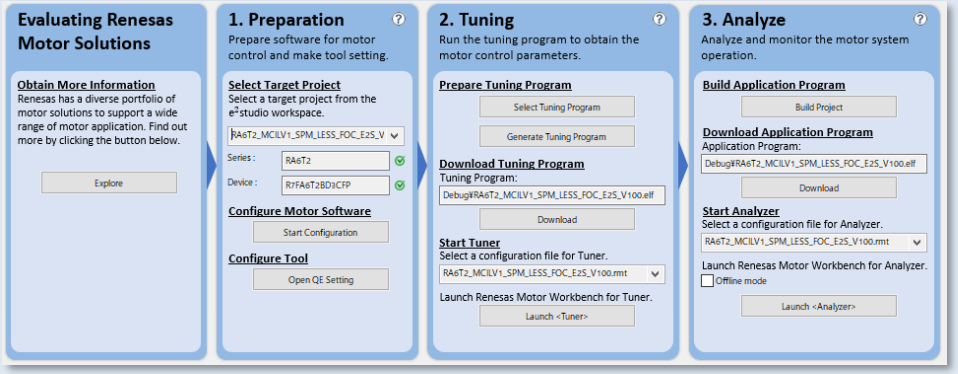



© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

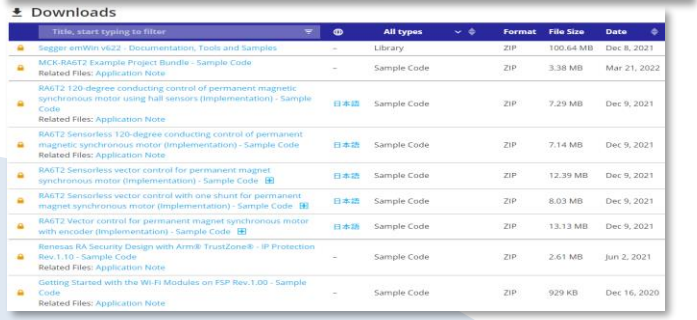
# RA统一的电机控制开发解决方案

## Motor Control Kit (MCK)

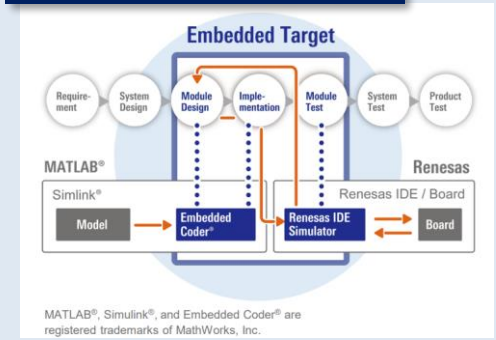
## QE for Motor



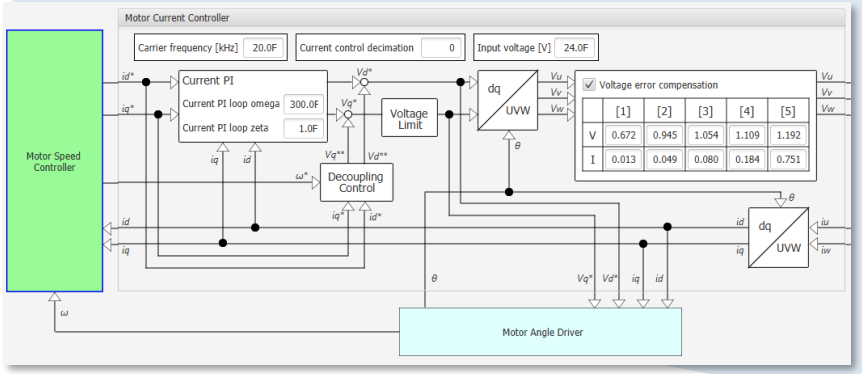

## Sample code (Application Note)



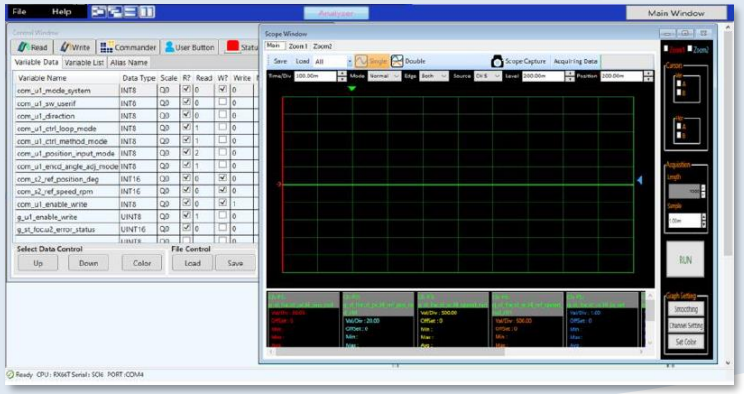

## Embedded Target



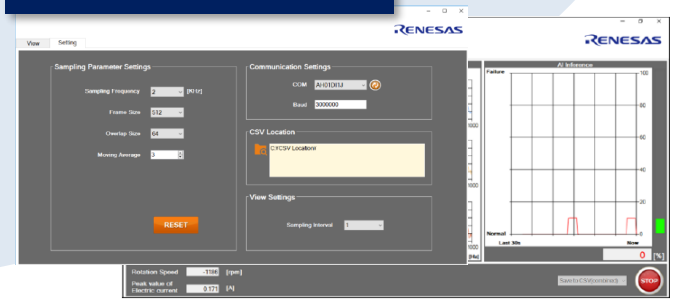

## Motor FSP Configuration GUI




## Renesas Motor Workbench



## Failure Detection




© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# 应用笔记

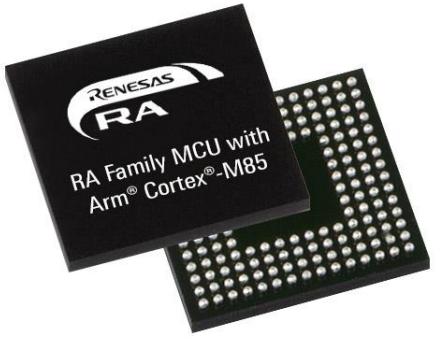
| 类别 | 标题（暂定） |
| --- | --- |
| 电机控制 | 用于双永磁同步电机的无传感器矢量控制 |
| | 带霍尔传感器的永磁同步电机的矢量控制 |
| | 永磁同步电机的无传感器矢量控制 |
| | 永磁同步电机单电阻采样无感矢量控制 |
| | 带编码器的永磁同步电机的矢量控制 |
| | 带电感传感器的永磁同步电机矢量控制 |
| | 带霍尔传感器的永磁同步电机的 120 度导通控制 |
| | 永磁同步电机的无传感器 120 度导通控制 |
| IA网络 | EtherCAT 从站示例软件 |
| | Modbus TCP 示例软件 |
| | 以太网 |

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 总结及推广指南

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.
RENESAS CONFIDENTIAL

# RA8T2： 超一流的电机控制 MCU




- **RA8T2** 是一款 采用尖端工艺并集成下一代电机控制和 **IA** 网络的 **MCU**
- 行业领先地位 – 首款采用 **Arm® Cortex-M85®** 内核和 **Cortex-M33®** 双核系统，电机 ASSP MCU, 超高算力 **>7000coremark** 跑分
- 集成 MRAM 和 TCM 的 22nmULL 工艺，适用于实时控制应用
- 双千兆以太网，支持**TSN**
- **EtherCAT, Modbus, Ethnet/IP, Profinet(RT)** 从站控制器功能，用于工业通信

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# 推广指南

**选择RA8T2的关键因素：**

- 需要高性能 (>600MHz) 或者需要双核工作
- 需要对算力要求比较高的应用，或者AI类应用 (RA8T2高性能加上适合AI/ML加速的Helium科技)
- 需要大的闪存或者SRAM (RA8T2 提供1MB MRAM、2MB SRAM)
- 需要高集成度功能（16位ADC，2x Gigabit Ethernet MAC, DSMIF)
- 需要高实时性电机控制或者高分辨率PWM的应用
- 需要多协议工业以太网 (TSN, Ethercat, Profinet(RT), Ethernet/IP, Modbus)
- 目前客户在使用或者考虑TI 28P65, AM6212, HPM6E00, GD32H7E等类似芯片

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

# RA8T2 特点和优势总结

| 项目 | 特征 | 客户受益 |
| --- | --- | --- |
| Core | ▪ Armv8.1-M 架构，Cortex-M85 内核，6.39 CoreMark/MHz<br>▪ Helium 技术，M-profile 矢量扩展<br>▪ PACBTI (Pointer AuthentiCation and Branch Target Identification)<br>▪ TrustZone | ▪ 高性能带来智能化处理或精确控制<br>▪ 加速 DSP 或 ML 任务<br>▪ 缓解安全恶意攻击<br>▪ 隔离安全区域 |
| Memory | ▪ 高达 1MB MRAM<br>▪ 2MB 用户 SRAM<br>▪ 256KB TCM (Cortex-M85), 128KB TCM(Cortex-M33) | ▪ 高速 访问<br>▪ 工作存储器以及用于 M85 和 M33 内核之间的通信<br>▪ 提高执行性能 |
| Analogs | ▪ 2 单元 16-bit ADC 支持 30 模拟通道, 2个 3ch S/H<br>▪ 2ch 12-bit DAC, 4ch 高速比较器 | ▪ 可同时对 3 通道电流感应进行采样<br>▪ 用于异常监测的阶次传感 |
| Timers | ▪ 总共 14ch PWM 定时器<br>▪ 总共 4ch 高分辨率PWM<br>▪ 总共 4ch 低功耗定时器 (16-bit x2ch and 32-bit x2ch) | ▪ 三相 BLDC 电机控制<br>▪ 最小52ps 分辨率，适用于数字电源应用<br>▪ 为 OS 计时器创建间隔 |
| Connectivity | ▪ 带 DMA 的双千兆以太网 MAC<br>▪ USB2.0 FS 主机/设备/OTG<br>▪ CAN2.0(1Mbps)/CAN FD(8Mbps)<br>▪ I3C(12.5Mbps), I2C(1Mbps), SPI, SCI<br>▪ 八通道串行外设 I/F | ▪ 支持各种连接协议，如工业网络等<br>▪ 用户参数设置、记录数据注册<br>▪ 工业自动化领域的通信<br>▪ 其他设备和外部存储器的 I/F<br>▪ 高达 333 Mbps 的高速闪存 I/F |
| Security | ▪ RSIP-E50D 加密引擎<br>▪ FSBL 的不可变存储<br>▪ 安全调试、安全工厂编程、DLM 支持<br>▪ 防篡改保护、DPA/SPA 保护、认证 | ▪ 提供强大的安全性<br>▪ Root-of-trust信任根<br>▪ 支持生命周期的安全性<br>▪ 抵御侧信道攻击 |
| Low Power | ▪ 开关稳压器(DCDC)<br>▪ 低功耗模式 | ▪ 抑制功耗 |

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

© 2025 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS CONFIDENTIAL

RENESAS